

Manual de Uso y Guía Técnica Integral

ProcesosStudio Portable • BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510) & Sistemas de Calidad ISO 9001:2015

Versión: 2.2 | Formato Oficial: PDF / Windows Desktop (.EXE) | Persistencia: JSON Abierto

1. Introducción y Arquitectura Portable

ProcesosStudio Portable es una solución integral para el modelado visual, trazabilidad y documentación estandarizada de procedimientos administrativos y flujos de procesos. Cumple estrictamente con la notación internacional **BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510:2013)** y los requisitos normativos de **ISO 9001:2015** (Cláusulas 4.4, 6.1, 7.5 y 8.6).

Arquitectura Zero-AppData: La aplicación es 100% portable. No requiere instalación, privilegios administrativos ni conexión a Internet. Todos los proyectos se guardan en formato `.json` transparente en la carpeta `../Proyectos/`.

2. Novedades: Redimensionamiento y Control de Paneles

- Redimensionamiento de Tarjetas/Nodos:** Al seleccionar cualquier nodo en el lienzo, aparecen tiradores interactivos. Arrastre los bordes para cambiar alto o ancho, o **arrastre desde cualquiera de las 4 esquinas para redimensionar de forma proporcional**.
- Ajuste de Paneles con Ratón:** Arrastre los bordes divisorios de la Paleta de Modelado (izquierda) y del Navegador de Procesos (derecha) para calibrar el ancho deseado con total libertad.
- Botones de Colapso:** Permiten contraer la paleta a un dock compacto de iconos o cerrar el panel derecho para maximizar la superficie del lienzo.

3. Glosario de Componentes y Notación

Componente	Color	Función y Aplicación en el Procedimiento
Evento de Inicio	#10B981	Disparador inicial del trámite o expediente (ej: <i>Recepción de Acta</i>).
Tarea de Usuario	#3B82F6	Actividad operativa realizada por un agente asistido por un sistema informático.
Tarea de Servicio	#3B82F6	Procesamiento automatizado por software (ej: <i>Cálculo de liquidación</i>).
Tarea Manual	#F59E0B	Inspección o diligencia física en campo sin software en tiempo real.
Compuerta Exclusiva	#F59E0B	Bifurcación condicional donde el flujo toma una única rama de decisión.
Subproceso	#3B82F6	Actividad compuesta que agrupa un procedimiento secundario. Cuenta con botón para ampliar en un proceso más detallado con tareas internas.
Temporizador SLA	#F59E0B	Límite temporal reglamentario que fija plazos perentorios (ISO 8601).
Punto de Control QC	#10B981	Hito de inspección ISO 9001 con criterio y evidencia documental obligatoria.
Evento de Fin	#EF4444	Estado terminal formal del flujo (ej: <i>Expediente Archivado</i>).
Carriles (Swimlanes)	Gris / Azul	Bandas horizontales que delimitan roles, dependencias y sistemas TI intervinientes.

4. Navegador de Macroprocesos y Subprocesos (Menú Derecho)

- A la derecha de la aplicación, el usuario dispone del **Navegador Jerárquico** con dos pestañas intercambiables:
- 🗺️ **Navegador:** Muestra la tarjeta del Macroproceso y el listado de todos los Subprocesos. Al seleccionar cualquier Macroproceso o Subproceso, **el sistema realiza un acercamiento y centrado automático (smooth zoom)** en el lienzo.
 - 🔍 **Ampliar Subproceso:** Al presionar el botón "**Ampliar**" en el nodo o en el menú derecho, se abre el visualizador detallado para gestionar las tareas internas del subproceso (Paso 1, Paso 2, Paso 3...).
 - ⚙️ **Propiedades:** Formulario de edición de IDs, normativas, duraciones y matriz de riesgos.

5. Tutorial Práctico: Modelado Integral con Subprocesos

Caso de Estudio: "Procedimiento Sancionatorio por Obras Clandestinas" (Código: PRC-OBR-001)

[INI-01: Acta de Infracción] | ▼ [ACT-01: Cotejo Catastral] (Sistema SAM) | ▼ [QC-01: Validación de Firma y Plano] (Inspección ISO 9001) | ▼ [ACT-02: Notificación de Emplazamiento] → [TMR-01: Plazo Fatal 5 Días Hábiles] | ▼ [DEC-01: ¿Presentó Descargo o Subsanación?] | (Rama A: Regulariza) → [SUB-01: Subproceso Regularización] → [FIN-01: Archivo] | | | ↳ [Paso 1: Plano Conforme a Obra] | [Paso 2: Liquidación Derechos] | [Paso 3: Pago en Caja y Libre Deuda] | ↳ (Rama B: Rebelde) → [ACT-03: Sentencia de Clausura] (Riesgo RSK-01) → [FIN-02: Clausura]

Paso 1: Crear el Proyecto

En el Dashboard haga clic en **Nuevo Proyecto**. Ingrese el Título *Procedimiento Sancionatorio por Obras Clandestinas*, Autor *Ing. Carlos Mendoza* y Dependencia *Dirección de Obras Privadas / Tribunal de Faltas*.

Paso 2: Modelar Nodos y Redimensionar Tarjetas

1. Arrastre los elementos desde la paleta izquierda.
2. Seleccione cualquier tarjeta para ****redimensionarla desde las 4 esquinas**** según la longitud de su texto.
3. Arrastre un ****Subproceso**** (**SUB-01** : *Trámite de Regularización y Pago*). Presione **Ampliar** para desglosar sus 3 etapas internas (Plano, Liquidación, Pago). Conecte la salida a **FIN-01** .
4. Conecte la otra rama a **ACT-03** (*Sentencia de Clausura*) con riesgo mitigado **RSK-01** y fin en **FIN-02** .

Paso 3: Navegación y Centrado Automático

En el menú lateral derecho (pestaña **Navegador**), haga clic sobre **SUB-01** : el sistema centrará suavemente el lienzo en el subproceso. Haga clic en **Macroproceso** para volver al panorama general.

Paso 4: Guardar y Generar Ficha Técnica Oficial

Presione **Ctrl + S** . Vaya a **Matriz SIPOC** para auditar entradas/salidas y luego a **Ficha Técnica ISO 9001** para exportar el reporte formal en PDF.

6. Ubicación de Archivos y Backups USB

Los proyectos se guardan en formato estándar en la carpeta:

MiAppProcesos_USB/Proyectos/2026-09-01_proc-procedimiento-sancionatorio-por-obras-clandestinas-v1.0